

Automatización Inteligente de Turnos Médicos

Documentación técnica y funcional del proyecto

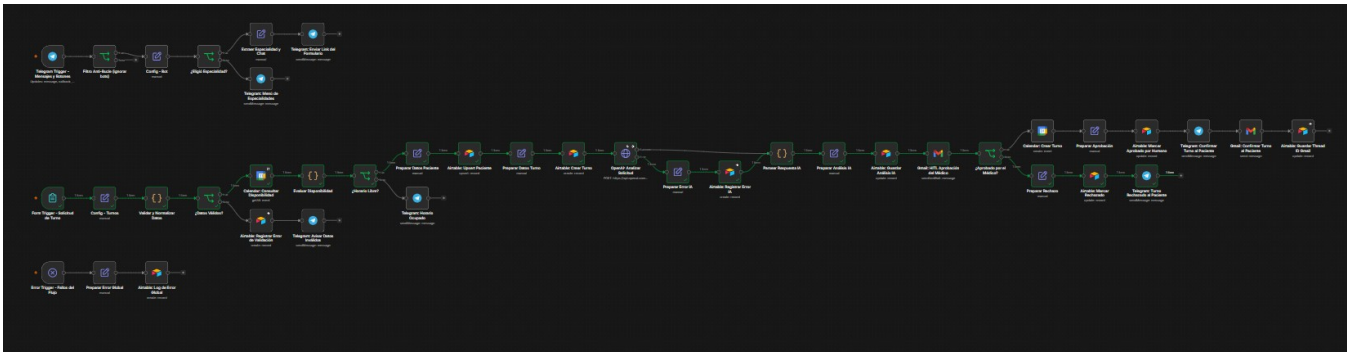
n8n + Telegram + Airtable + Google Calendar + Gmail + IA + HITL

Proyecto: Consultorio Médico - Turnos con IA (Telegram + Airtable + OpenAI + HITL)

Autor: Gonzalo Soto

Fecha de documentación: octubre de 2026

Objetivo: automatizar de punta a punta la solicitud, validación, análisis, aprobación y confirmación de turnos médicos.



Vista general del workflow implementado en n8n.

1. Resumen ejecutivo

El proyecto implementa un sistema automatizado para la gestión de turnos de un consultorio médico. El paciente inicia la interacción desde Telegram, selecciona una especialidad y recibe un enlace a un formulario. n8n centraliza la lógica: valida y normaliza los datos, comprueba disponibilidad en Google Calendar, registra información en Airtable, analiza la solicitud con un modelo de IA y solicita una decisión humana por Gmail antes de confirmar el turno.

El diseño combina automatización con control humano (Human-in-the-Loop, HITL). La IA no aprueba ni rechaza el turno por sí sola: produce un resumen, una prioridad y una alerta administrativa, mientras que la decisión final queda en manos del médico.

Alcance técnico: El workflow exportado contiene 41 nodos y 34 grupos de conexiones. Incluye ramas para éxito, rechazo, validaciones, indisponibilidad, fallos de IA y errores globales.

1.1 Tecnologías integradas

Tecnología	Rol	Resultado
n8n	Orquestación del workflow	Coordina triggers, validaciones, APIs, bifurcaciones y notificaciones.
Telegram	Canal de atención	Menú de especialidades, acceso al formulario y mensajes al paciente.
Airtable	Persistencia de datos	Pacientes, turnos, estados, análisis y registro de errores.
Google Calendar	Agenda	Consulta conflictos y crea el evento únicamente después de la aprobación.
Gmail	HITL y notificaciones	Envía la solicitud al médico con botones Aprobar/Rechazar y confirma al paciente.
IA (API)	Análisis administrativo	Genera resumen, prioridad y alertas sin emitir diagnósticos.

1.2 Flujo funcional de alto nivel

1. El usuario escribe al bot de Telegram y recibe un menú con Clínica Médica, Pediatría y Odontología.
2. Al elegir una especialidad, el bot genera un enlace al formulario de solicitud.
3. El formulario recopila datos personales, fecha, horario y motivo de consulta.
4. n8n valida formato, obligatoriedad, fecha futura, día laborable y consistencia básica.

5. Google Calendar se consulta para evitar superposición de turnos.
6. Si el horario está libre, Airtable registra/actualiza al paciente y crea el turno pendiente.
7. La solicitud es analizada por IA para producir un resumen administrativo, prioridad y alerta.
8. El médico recibe por Gmail una solicitud HITL con botones para aprobar o rechazar.
9. Si aprueba, se crea el evento en Calendar, se actualiza Airtable y se confirma por Telegram y Gmail.
10. Si rechaza o existe un error, el sistema informa al paciente y deja trazabilidad en Airtable.

2. Inicio del proceso desde Telegram

El primer subflujo recibe tanto mensajes normales como pulsaciones de botones. El trigger de Telegram escucha los eventos `message` y `callback\_query`. A continuación, un filtro anti-bucle descarta mensajes originados por bots. Después se cargan parámetros generales del bot y se determina si el evento corresponde a una selección de especialidad.

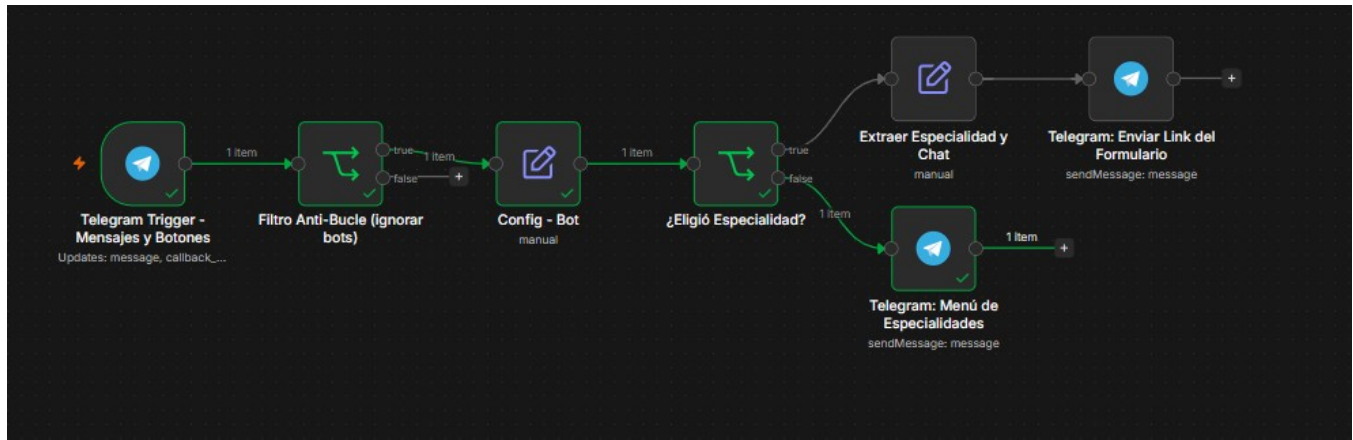


Figura 1. Subflujo de Telegram: trigger, filtro anti-bucle, configuración, detección de especialidad y respuesta.

2.1 Menú de especialidades

Cuando el usuario todavía no seleccionó una opción, el nodo de Telegram presenta un teclado inline con tres especialidades: Clínica Médica, Pediatría y Odontología. Cada botón utiliza un callback interno, lo que permite identificar la selección sin depender de texto libre.

2.2 Enlace al formulario

Cuando existe un callback, n8n extrae el identificador del chat y transforma el callback en el nombre de la especialidad. Con esos datos construye un enlace al formulario, incluyendo la especialidad y el chat_id. Esto conserva la relación entre la solicitud web y la conversación de Telegram para poder notificar al paciente más adelante.

3. Formulario de solicitud de turno

El nodo Form Trigger funciona como punto de entrada del segundo subflujo. El formulario se titula “Solicitud de Turno” y solicita nombre completo, DNI, email, celular, fecha de nacimiento, domicilio, especialidad, fecha del turno, horario y motivo de consulta. También recibe un campo oculto chat_id para mantener la trazabilidad con Telegram.

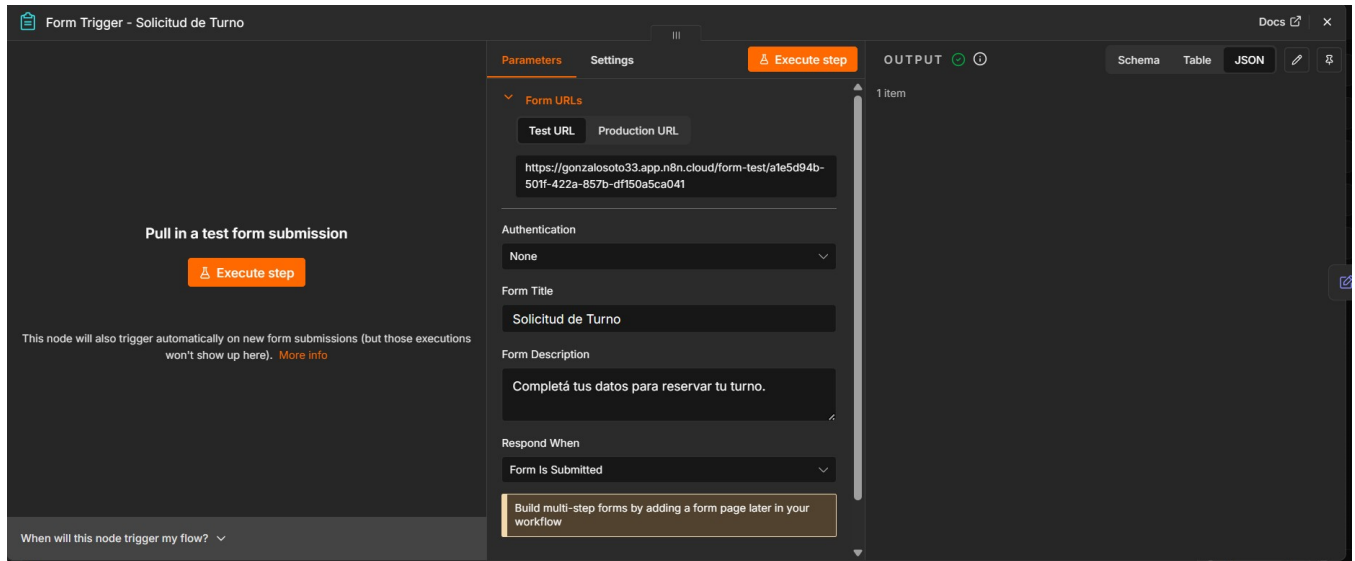


Figura 2. Configuración del Form Trigger utilizado para recibir una nueva solicitud.

Los horarios disponibles en el formulario se ofrecen en intervalos de 30 minutos. La configuración general del flujo también establece una duración de 30 minutos por turno y una zona horaria UTC-03:00, coherente con la operación en Argentina.

4. Validación y normalización de datos

Después del formulario, el nodo `Validar y Normalizar Datos` concentra la validación antes de consumir recursos externos. Normaliza espacios del nombre, separa nombre y apellido, elimina caracteres no numéricos del DNI, pasa el email a minúsculas y adapta el teléfono a formato internacional cuando corresponde. También calcula la edad a partir de la fecha de nacimiento.

4.1 Reglas principales

- Nombre: debe incluir nombre y apellido.
- DNI: debe contener 7 u 8 dígitos.
- Email: se valida con un patrón básico de dirección electrónica.
- Celular: se exige formato internacional de entre 10 y 15 dígitos, comenzando con +.
- Especialidad: solo se aceptan Clínica Médica, Pediatría u Odontología.
- Fecha de nacimiento: debe ser válida y producir una edad entre 0 y 120 años.
- Turno: debe estar en el futuro.
- Día de atención: se rechazan sábados y domingos; el consultorio atiende de lunes a viernes.
- chat_id: debe existir para poder continuar la comunicación por Telegram.

4.2 Rama de rechazo por datos inválidos

Si alguna regla falla, la condición `¿Datos Válidos?` desvía la ejecución. El error se registra en Airtable con origen, detalle y datos relevantes de la solicitud, y luego Telegram informa al paciente por qué no pudo registrarse el turno.

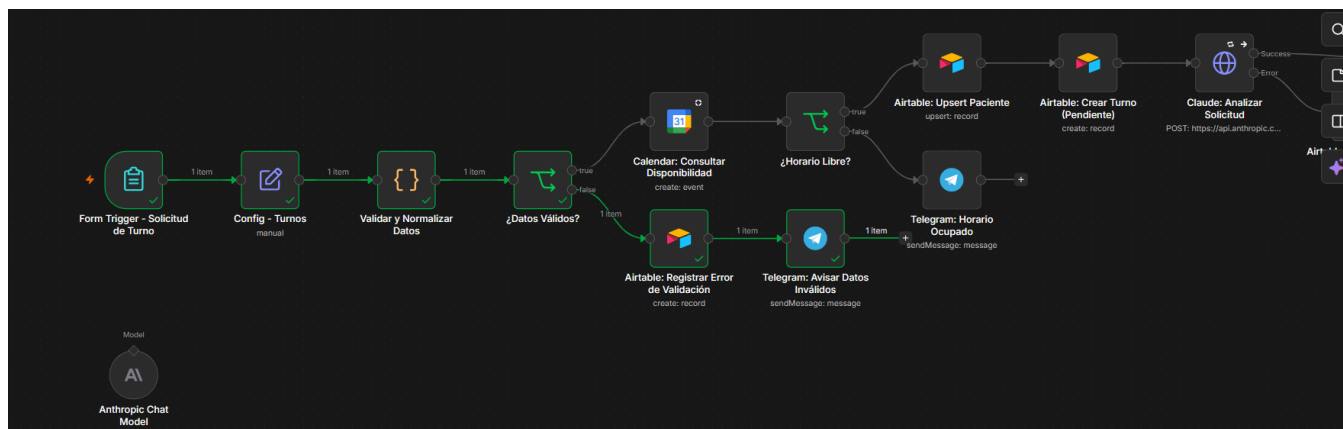


Figura 3. Ejecución de la rama de datos inválidos: registro del error en Airtable y aviso por Telegram.

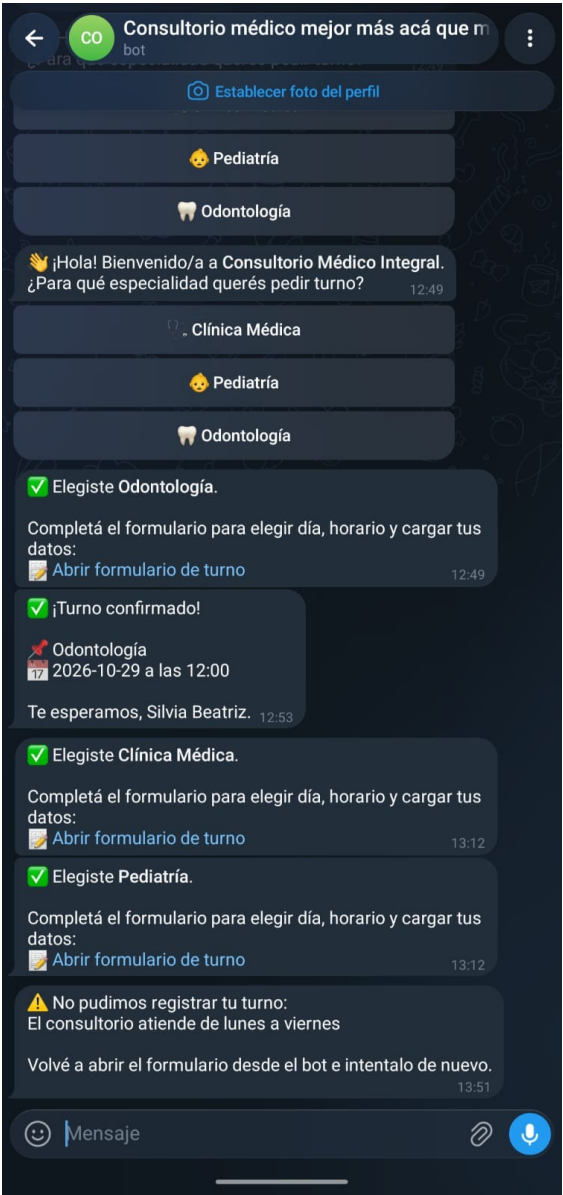
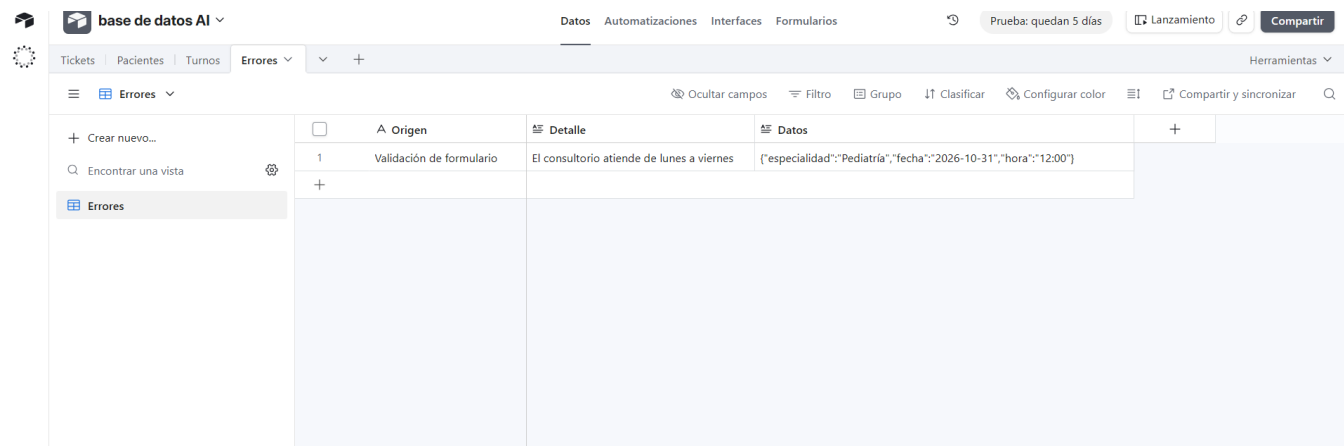


Figura 4. Ejemplo de rechazo comunicado al paciente por seleccionar un día no laborable.

5. Trazabilidad de errores de validación

La tabla `Errores` de Airtable actúa como bitácora operativa. En el ejemplo capturado se registra el origen “Validación de formulario”, el detalle “El consultorio atiende de lunes a viernes” y un JSON reducido con especialidad, fecha y hora. Esto permite auditar por qué una solicitud fue detenida sin necesidad de revisar manualmente todas las ejecuciones de n8n.



A Origen	Detalle	Datos
Validación de formulario	El consultorio atiende de lunes a viernes	{\"especialidad\": \"Pediatria\", \"fecha\": \"2026-10-31\", \"hora\": \"12:00\"}

Figura 5. Registro de un error de fecha/día no laborable en Airtable.



Figura 6. Vista del workflow durante un rechazo por día no laborable.

6. Control de disponibilidad con Google Calendar

Si los datos son válidos, el flujo consulta Google Calendar entre el inicio y el fin calculados para el turno. El nodo `Evaluar Disponibilidad` interpreta el resultado y genera una bandera lógica `libre`. La condición `¿Horario Libre?` decide si el proceso continúa o si debe informar un conflicto.

Cuando el horario está ocupado, Telegram comunica la fecha, la hora y el conflicto detectado, invitando al paciente a volver al formulario para elegir otra opción. Si está libre, el flujo avanza al registro del paciente y del turno.

Decisión de diseño: La consulta de disponibilidad ocurre antes de la aprobación humana y antes de crear el evento definitivo. De esta manera se reduce la posibilidad de solicitar al médico una aprobación para un horario que ya está ocupado.

7. Persistencia en Airtable

Con un horario disponible, n8n prepara los datos del paciente y realiza un `upsert` en la tabla Pacientes utilizando el DNI como campo de coincidencia. Así, una persona existente puede actualizarse sin crear duplicados por cada nueva solicitud. Después se preparan los datos del turno y se crea un registro independiente en la tabla Turnos.



	A Nombre Completo	Turnos	# DNI	A DÍAS	A Correo electrónico	A Teléfono móvil	Fecha
1	Gonzalo Emanuel Soto	Clínica Médica - 2026-10-30	37.099.305,0				25/1
2	Gonzalo Emanuel Soto	Odontología - 2026-10-30 11:00	37.099.305,0				25/1
3	Silvia Beatriz Pintos	Odontología - 2026-10-29 11:00	22.195.271,0				6/5/1
4	emanuel soto	Pediatría - 2026-10-28 12:00	37.099.305,0				25/1
+							

Figura 7. Tabla Pacientes en Airtable con registros vinculados a sus turnos.

El esquema del turno contempla especialidad, fecha, horario, motivo, resumen de IA, prioridad, alerta, estado y Chat ID. Más adelante se agregan el identificador y el enlace del evento de Calendar, además del identificador del hilo de Gmail, lo que facilita la trazabilidad entre sistemas.

8. Análisis de la solicitud mediante IA

El flujo prepara un payload y realiza una petición HTTP a la API de IA. El prompt define un rol administrativo y exige una respuesta JSON con tres campos: `resumen`, `prioridad` y `alerta`. La prioridad se restringe a Alta, Media o Baja. También se establece explícitamente que el modelo no debe emitir diagnósticos ni consejos médicos.

Como regla de consistencia, el análisis contempla que Pediatría corresponde a menores de 18 años. La salida se parsea y se guarda en Airtable. Si la API falla o devuelve una respuesta no interpretable, el workflow aplica valores de respaldo: resumen no disponible, prioridad Media y una alerta indicando que la IA no está disponible. El error se registra para revisión.

Principio de seguridad funcional: La IA funciona como apoyo administrativo. La decisión final de aprobar o rechazar el turno no se delega al modelo, sino que se mantiene en un paso de aprobación humana.

9. Human-in-the-Loop (HITL) por Gmail

Una vez analizada la solicitud, el nodo `Gmail: HITL Aprobación del Médico` envía un correo y espera una acción. El mensaje contiene datos del paciente, especialidad, fecha, horario, motivo y el análisis generado por IA. El médico dispone de dos acciones explícitas: `Aprobar turno` y `Rechazar`.

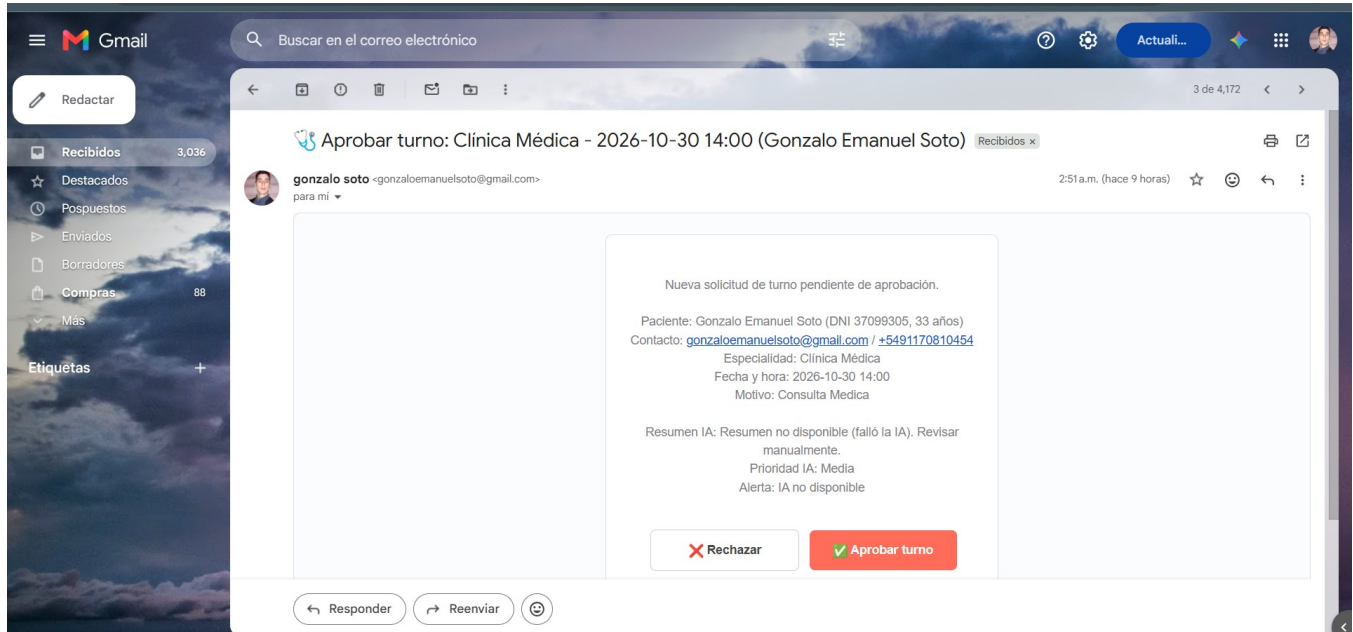


Figura 8. Correo HITL recibido por el médico con botones de aprobación y rechazo.

La respuesta del médico alimenta la condición `¿Aprobado por el Médico?`. A partir de allí el flujo se divide en dos caminos claramente diferenciados: confirmación definitiva o rechazo.

10. Camino de aprobación

Cuando el médico aprueba la solicitud, n8n crea el evento definitivo en Google Calendar utilizando la fecha y hora normalizadas. El evento incluye como título la especialidad y el nombre del paciente, y en la descripción incorpora datos de contacto, motivo y resumen de IA. Luego Airtable actualiza el turno como aprobado y conserva la referencia del evento.

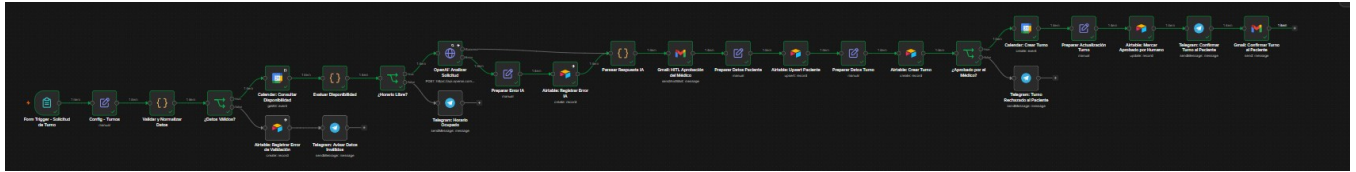


Figura 9. Ejecución exitosa del flujo completo hasta la confirmación del turno.

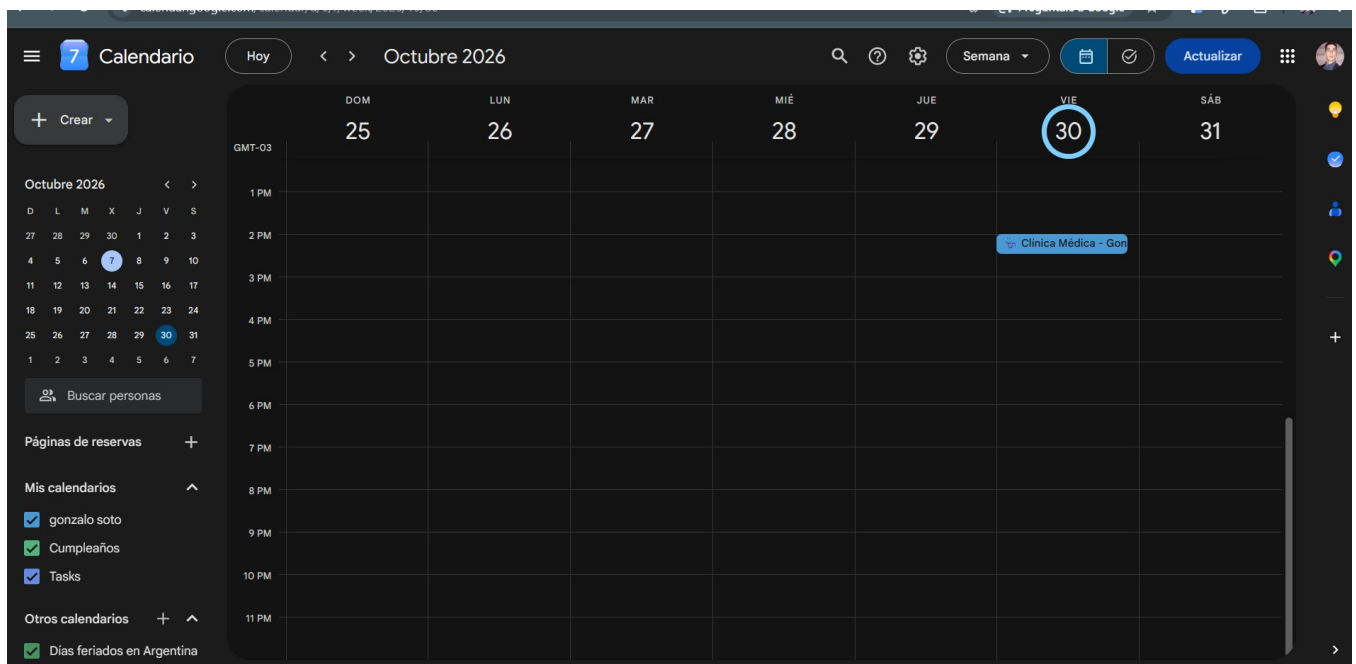


Figura 10. Turno creado automáticamente en Google Calendar luego de la aprobación.

10.1 Confirmación multicanal

Tras la creación del evento, el paciente recibe una confirmación por Telegram y otra por correo electrónico. Esto aporta redundancia de comunicación y deja constancia del turno en dos canales distintos.

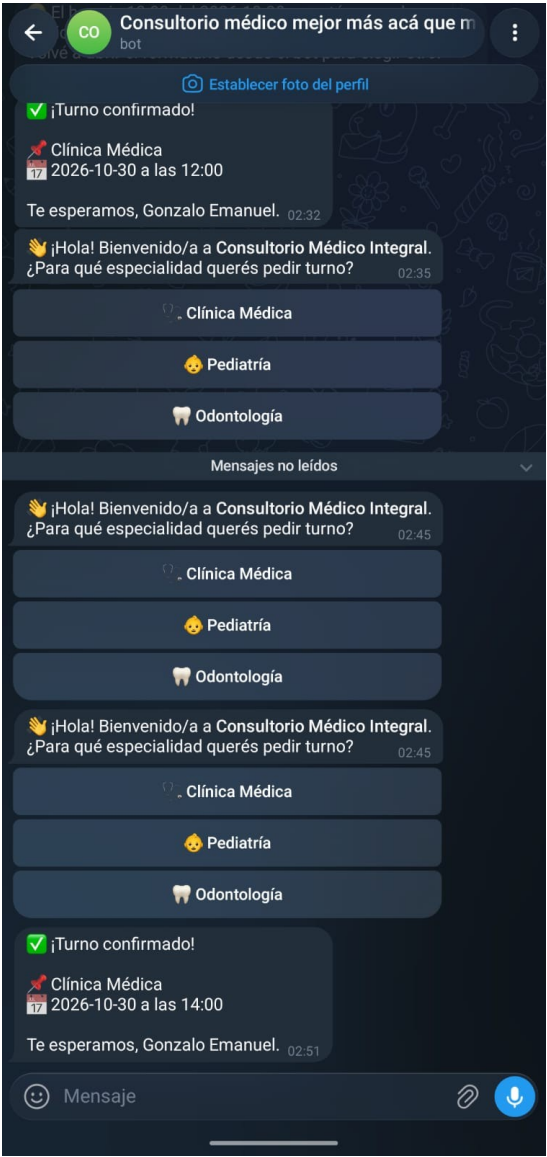


Figura 11. Confirmación del turno recibida por el paciente en Telegram.

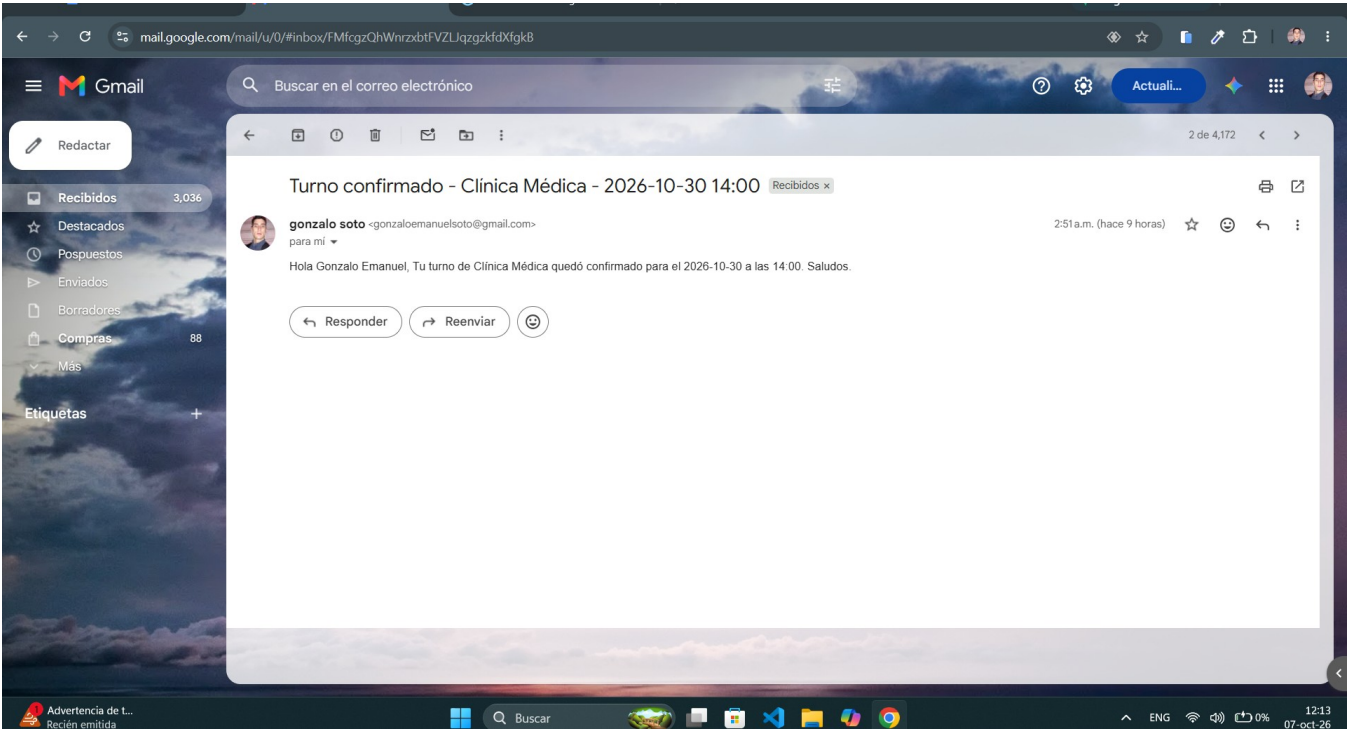


Figura 12. Correo de confirmación enviado al paciente.

11. Camino de rechazo por decisión humana

Si el médico selecciona `Rechazar`, el workflow prepara los datos de rechazo, actualiza el estado correspondiente en Airtable y envía un mensaje de Telegram al paciente indicando que el turno no pudo confirmarse. El paciente puede iniciar nuevamente el proceso para seleccionar otro horario.



Figura 13. Workflow completo con la bifurcación HITL de aprobación/rechazo y los subflujos auxiliares.

12. Manejo global de errores

Además de las validaciones controladas, el proyecto incluye un `Error Trigger` para capturar fallos inesperados de ejecución. El nodo `Preparar Error Global` transforma la información del fallo a una estructura uniforme y `Airtable: Log de Error Global` la persiste en la tabla Errores. Esta capa separa los errores de negocio —por ejemplo, una fecha inválida— de los fallos técnicos no previstos.

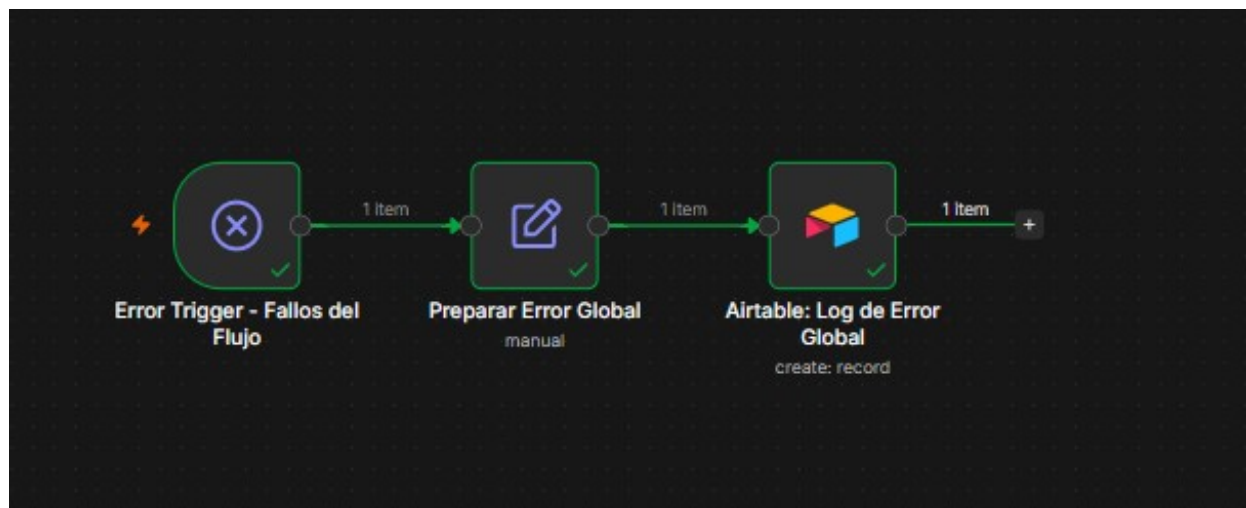


Figura 14. Subflujo de captura y persistencia de errores globales.

12.1 Estrategia de resiliencia

- Errores de validación: se registran y se comunican al paciente sin continuar el proceso.
- Horario ocupado: se detiene antes de registrar una aprobación innecesaria.
- Fallo de IA: el flujo dispone de valores de respaldo y puede continuar hacia revisión humana.
- Error global de ejecución: se captura mediante Error Trigger y se registra en Airtable.
- Decisión humana: el sistema espera una respuesta explícita antes de crear el evento definitivo.

13. Inventario técnico de nodos

El siguiente inventario resume los 41 nodos definidos en el workflow exportado. Se agrupan por función para facilitar mantenimiento y auditoría.

Entrada y conversación

Nodo	Tipo
Telegram Trigger - Mensajes y Botones	telegramTrigger
Filtro Anti-Bucle (ignorar bots)	if
Config - Bot	set
¿Eligió Especialidad?	if
Extraer Especialidad y Chat	set
Telegram: Enviar Link del Formulario	telegram
Telegram: Menú de Especialidades	telegram

Formulario y validación

Nodo	Tipo
Form Trigger - Solicitud de Turno	formTrigger
Config - Turnos	set
Validar y Normalizar Datos	code
¿Datos Válidos?	if
Airtable: Registrar Error de Validación	airtable
Telegram: Avisar Datos Inválidos	telegram

Disponibilidad

Nodo	Tipo
Calendar: Consultar Disponibilidad	googleCalendar
Evaluar Disponibilidad	code
¿Horario Libre?	if
Telegram: Horario Ocupado	telegram

Persistencia

Nodo	Tipo
Preparar Datos Paciente	set

Airtable: Upsert Paciente	airtable
Preparar Datos Turno	set
Airtable: Crear Turno	airtable

IA

Nodo	Tipo
Preparar Análisis IA	set
OpenAI: Analizar Solicitud	httpRequest
Preparar Error IA	set
Airtable: Registrar Error IA	airtable
Parsear Respuesta IA	code
Airtable: Guardar Análisis IA	airtable

Aprobación humana

Nodo	Tipo
Gmail: HITL Aprobación del Médico	gmail
¿Aprobado por el Médico?	if
Preparar Aprobación	set
Preparar Rechazo	set

Aprobado

Nodo	Tipo
Calendar: Crear Turno	googleCalendar
Airtable: Marcar Aprobado por Humano	airtable
Telegram: Confirmar Turno al Paciente	telegram
Gmail: Confirmar Turno al Paciente	gmail
Airtable: Guardar Thread ID Gmail	airtable

Rechazado

Nodo	Tipo
Airtable: Marcar Rechazado	airtable
Telegram: Turno Rechazado al Paciente	telegram

Errores globales

Nodo	Tipo
Error Trigger - Fallos del Flujo	errorTrigger
Preparar Error Global	set
Airtable: Log de Error Global	airtable

14. Pruebas funcionales documentadas

Caso	Comportamiento esperado	Estado	Evidencia
Selección de especialidad	El bot presenta las tres opciones y genera el enlace del formulario.	Correcto	Captura de Telegram y subflujo del bot.
Fecha en fin de semana	La validación rechaza la solicitud, registra el motivo y avisa por Telegram.	Correcto	Capturas de Airtable, Telegram y n8n.
Turno aprobado	El médico aprueba por Gmail; se crea el evento y se actualiza el estado.	Correcto	Capturas HITL, n8n y Google Calendar.
Confirmación al paciente	El paciente recibe la confirmación por Telegram y Gmail.	Correcto	Capturas de ambos canales.
Persistencia de paciente	Los datos del paciente quedan almacenados en Airtable y vinculados a turnos.	Correcto	Captura de tabla Pacientes.
Fallo técnico	Existe una rama Error Trigger que prepara y registra el error global.	Implementado	Captura del subflujo de errores.

15. Consideraciones de seguridad y operación

- Las credenciales de Telegram, Airtable, Google, Gmail y la API de IA deben mantenerse en el gestor de credenciales de n8n y no incrustarse en código o documentación pública.
- Los datos de pacientes son información sensible; el acceso a Airtable, Gmail, Calendar y n8n debe limitarse a usuarios autorizados.
- Para documentación pública o demostraciones conviene utilizar datos ficticios o anonimizar DNI, correo, teléfono y domicilio.
- El análisis de IA debe mantenerse como apoyo administrativo y no reemplazar evaluación clínica ni decisiones médicas.
- Conviene monitorear periódicamente la tabla Errores y las ejecuciones fallidas de n8n para detectar regresiones o problemas de integración.
- Antes de pasar a producción, es recomendable separar credenciales y datos de prueba de los entornos reales.

16. Conclusión

El proyecto resuelve el ciclo completo de solicitud de turnos mediante una arquitectura orientada a eventos y múltiples integraciones. Telegram simplifica la entrada del paciente; el formulario estructura los datos; las validaciones evitan solicitudes inconsistentes; Google Calendar controla disponibilidad; Airtable aporta persistencia y trazabilidad; la IA resume y prioriza la solicitud; y Gmail incorpora una aprobación humana antes de confirmar. El resultado es un flujo automatizado, auditable y tolerante a errores que conserva control humano en el punto de decisión más importante.

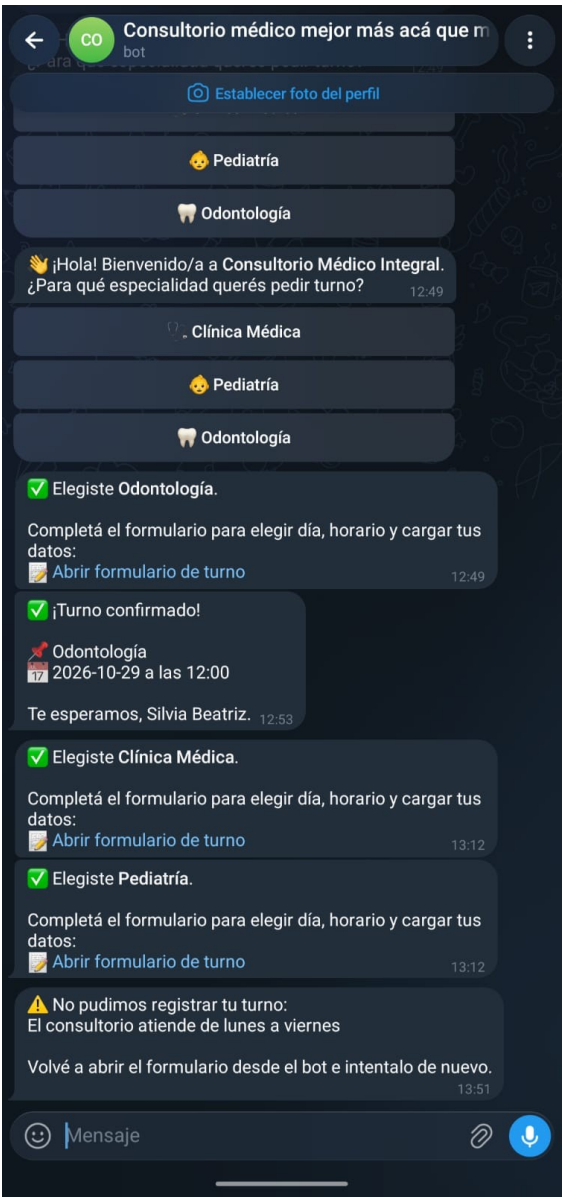
Las evidencias incluidas muestran tanto escenarios exitosos como rechazos por reglas de negocio y el mecanismo de captura de errores, por lo que la documentación cubre no solo el camino ideal sino también los principales comportamientos alternativos del sistema.

Anexo A. Secuencia resumida del workflow

11. Telegram Trigger recibe mensaje o callback.
12. Filtro Anti-Bucle ignora eventos generados por bots.
13. El bot muestra especialidades o procesa la selección.
14. Telegram envía el enlace del formulario con especialidad y chat_id.
15. Form Trigger recibe la solicitud.
16. Config - Turnos aporta parámetros operativos.
17. Validar y Normalizar Datos verifica y transforma la entrada.
18. Si es inválida: Airtable registra error + Telegram informa al paciente.
19. Si es válida: Calendar consulta disponibilidad.
20. Si está ocupado: Telegram solicita elegir otro horario.
21. Si está libre: Airtable actualiza paciente y crea turno pendiente.
22. IA analiza motivo, prioridad y alertas; el resultado se guarda.
23. Gmail envía solicitud HITL al médico.
24. Si se rechaza: Airtable marca rechazo + Telegram informa.
25. Si se aprueba: Calendar crea evento + Airtable marca aprobado.
26. Telegram y Gmail confirman el turno al paciente.
27. Error Trigger registra en Airtable cualquier fallo global no controlado.

Anexo B. Evidencia de ejecución en Telegram

La siguiente captura complementaria muestra la interacción del bot con selección de especialidad, acceso al formulario, confirmación de un turno y rechazo por una regla de día laborable.



Evidencia complementaria de interacción y validación en Telegram.